

Übungsblatt 6 – Lösungshinweise

(unendliche Mengen, Kombinatorik)

Hinweis: Zur Begründung Ihrer Antworten bei den Kombinatorik-Aufgaben können Sie versuchen, das Problem auf ein geeignetes Urnenmodell zurückzuführen.

Aufgabe 1 (Falls noch nicht in der Vorwoche besprochen ...)

- (a) Nach R. Dedekind (1831–1916) ist eine Menge M *unendlich*, wenn es eine echte Teilmenge K von M gibt (also $K \subseteq M$ und $K \neq M$), die sich bijektiv auf M abbilden lässt. Zeigen Sie, dass $\mathbb{N}$ nach dieser Definition eine unendliche Menge ist.
- (b) Ist $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ abzählbar?

Lösungshinweis

- (a) $K := \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $M := \mathbb{N}$, $f : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n - 1$.
- (b) Ja, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ist abzählbar.

Betrachte das Schema

(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	...
(1, 0)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	...
(2, 0)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	...
(3, 0)	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

und zähle der Reihe nach die Diagonalen in obigem Schema auf, also (0, 0), dann (0, 1), (1, 0), dann (0, 2), (1, 1), (2, 0) usw.

Aufgabe 2

- (a) Seien $M_1, \dots, M_n$ endliche nicht-leere Mengen. Geben Sie eine Formel für die Anzahl der Elemente des kartesischen Produkts $M_1 \times \dots \times M_n$ an (ohne Beweis).
- (b) Wie viele Autonummern der Form

$$\text{FD} - b_1 b_2 \quad z_1 z_2 z_3$$

gibt es, wobei b_1 und b_2 jeweils beliebige Buchstaben zwischen A und Z sein können und $z_1 \in \{1, \dots, 9\}$, $z_2, z_3 \in \{0, \dots, 9\}$ gelten soll?

Lösungshinweis

- (a) $|M_1 \times \dots \times M_n| = |M_1| \cdot \dots \cdot |M_n|$. (Formal kann die Formel über vollständige Induktion nach n gezeigt werden.)

(b)

$$\begin{aligned} & |\text{Menge der Autonummern}| \\ &= |\{(b_1, b_2, z_1, z_2, z_3) : b_1, b_2 \in \{A, \dots, Z\}, z_1 \in \{1, \dots, 9\}, z_2, z_3 \in \{0, \dots, 9\}\}| \\ &= |\{A, \dots, Z\} \times \{A, \dots, Z\} \times \{1, \dots, 9\} \times \{0, \dots, 9\} \times \{0, \dots, 9\}| \\ &\stackrel{(a)}{=} |\{A, \dots, Z\}| \cdot |\{A, \dots, Z\}| \cdot |\{1, \dots, 9\}| \cdot |\{0, \dots, 9\}| \cdot |\{0, \dots, 9\}| \\ &= 26 \cdot 26 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 10 = 608400 \end{aligned}$$

Aufgabe 3

- (a) Wie viele fünfstellige Dualzahlen gibt es, die mit 11 beginnen oder mit 00 enden?
- (b) Wie viele 6-stellige Passwörter können Sie aus 26 Buchstaben und 10 Ziffern bilden?
- (c) Wie viele 6-stellige Passwörter können Sie aus 26 Buchstaben und 10 Ziffern bilden, wenn in jedem Passwort mindestens eine Ziffer vorkommen soll?

Lösungshinweis

- (a) Es gibt 2^3 fünfstellige Dualzahlen, die mit 11 beginnen und 2^3 Dualzahlen, die mit 00 enden. Es gibt genau zwei fünfstellige Dualzahlen, die mit 11 beginnen und auf 00 enden. Diese darf man nicht doppelt zählen. Insgesamt gibt es

$$2^3 + 2^3 - 2 = 14$$

fünfstellige Dualzahlen, die mit 11 beginnen und mit 00 enden.

- (b) $(26 + 10)^6 = 36^6$

- (c) Es gibt 26^6 Passwörter, die nur aus Buchstaben bestehen. Die restlichen enthalten mindestens eine Ziffer. Somit gibt es

$$36^6 - 26^6$$

Passwörter, in denen mindestens eine Ziffer vorkommt.

Aufgabe 4

Auf wie viele Arten können sich 20 (unterscheidbare) Personen auf 60 Plätze in einem Bus verteilen?

Lösungshinweis

- 60 Kugeln $\hat{=}$ Plätze im Bus
- 20 Ziehungen ohne Wiederholung mit Reihenfolge $\hat{=}$ Jede Person „zieht“ einen Sitzplatz.

Dies ist das Urnenmodell für eine k -Variation ohne Wiederholung.

Somit gibt es $V(60, 20) = \frac{60!}{(60-20)!} = \frac{60!}{40!} = 60 \cdot 59 \cdot \dots \cdot 41$ Arten der Verteilung im Bus.

Aufgabe 5

Auf wie viele Arten können sich 2 nicht unterscheidbare Spatzen auf 4 unterschiedliche Telegraphenleitungen verteilen?

Lösungshinweis

- $n = 4$ Kugeln $\hat{=}$ Telegraphenleitungen
- $k = 2$ Ziehungen mit Zurücklegen ohne Reihenfolge (Leitung darf mehrfach besetzt werden, und Spatzen sind nicht unterscheidbar.)

Dies ist das Urnenmodell für eine Kombination mit Wiederholung.

Somit gibt es $C^*(4, 2) = \binom{4-1+2}{2} = \binom{5}{2} = 10$ Möglichkeiten der Verteilung.

Aufgabe 6

Ein Zug besteht aus 3 Wagen der ersten Klasse und 5 Wagen der zweiten Klasse. Die Wagen der ersten Klasse sind nicht weiter unterscheidbar, ebenso wenig die Wagen der zweiten Klasse. Wie viele unterschiedliche Wagenfolgen sind möglich?

Lösungshinweis

- $n = 8$ Kugeln $\hat{=}$ 8 Wagenpositionen
- $k = 3$ Ziehungen $\hat{=}$ Ziehe die Positionen, an denen sich die Wagen der 1. Klasse befinden.
Ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge.

Dies ist das Urnenmodell für eine Kombination ohne Wiederholung.

Somit gibt es $C(8, 3) = \binom{8}{3} = 56$ mögliche Wagenreihungen.

Aufgabe 7

- Wie viele „Anagramme“ des Wortes „MATHE“ gibt es, das heißt, auf wie viele unterschiedliche Weisen können die 5 Buchstaben angeordnet werden?
- Wie viele „Anagramme“ des Wortes „KLAUSUR“ gibt es, das heißt, auf wie viele unterschiedliche Weisen können die 7 Buchstaben angeordnet werden?

Lösungshinweis

- Es gibt $P(5) = 5!$ verschiedene Anordnungen.
- Idee: Zuerst muss man die Positionen der beiden U festlegen und dann überlegen, auf wie viele Arten die restlichen 5 (unterschiedlichen) Buchstaben auf die verbleibenden 5 Positionen verteilt werden können.

Möglichkeiten für die Positionen der U :

- $n = 7$ Kugeln $\hat{=}$ 7 mögliche Positionen für ein U
- $k = 2$ Ziehungen $\hat{=}$ Ziehe die Positionen der U .
Ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge.

Dies ist das Urnenmodell für eine Kombination ohne Wiederholung. Somit gibt es $C(7, 2) = \binom{7}{2}$ mögliche Positionen für die beiden U .

Anordnung von 5 Buchstaben auf 5 Positionen entspricht einer Permutation. Dafür gibt es noch $5!$ Möglichkeiten.

Insgesamt erhält man

$$C(7, 2) \cdot P(5) = \binom{7}{2} 5! = 2520$$

mögliche Anagramme.

Aufgabe 8 (Wenn noch Zeit ist ...)

Betrachten Sie das Gitter in Abbildung 1. Die Punkte markieren die so genannten *Knoten* des Gitters. Wie viele Wege mit genau 13 Schritten gibt es, um von A nach B zu gelangen? Dabei bedeutet ein Schritt, dass man von einem Knoten zu einem benachbarten Knoten geht. Ein Beispiel für einen Weg mit 13 Schritten ist in Abbildung 2 zu sehen.

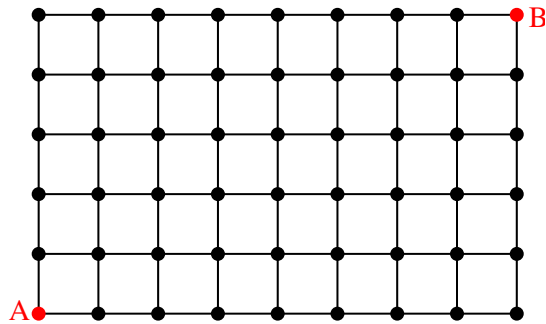


Abb. 1

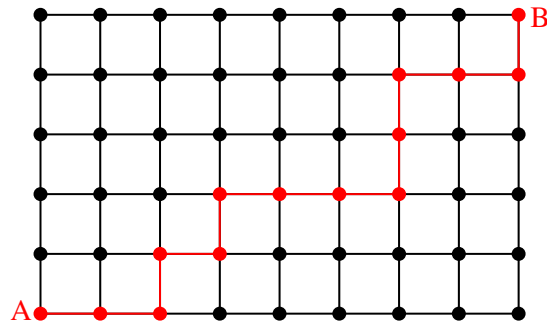


Abb. 2

Lösungshinweis

Um in 13 Schritten von A nach B zu kommen, muss man genau 8 Mal nach rechts und genau 5 Mal nach oben gehen. Von insgesamt 13 Schritten muss man sich also 5 Schritte aussuchen, bei denen man nach oben geht.

Dies führt auf folgendes Urnenmodell:

- $n = 13$ Kugeln $\hat{=}$ 13 Schritte
- $k = 5$ Ziehungen $\hat{=}$ Welche Schritte geht man nach oben?

Ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge.

Dies ist das Urnenmodell für eine Kombination ohne Wiederholung. Somit gibt es $C(13, 5) = \binom{13}{5} = 1287$ unterschiedliche Wege.